V Congresso Brasileiro de Informática na Educação

II Workshop de Ensino em Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação (WAlgProg/2016)

UMA PROPOSTA DE OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

José Raul de Brito Andrade
Jonas Mendonça Targino
Wesley Kelvyn Francisco de Oliveira
Ana Liz Souto Oliveira de Araújo
Flávia Veloso Costa Souza

UFPB

OBJETIVO

- **Geral**

Planejar, executar e avaliar uma abordagem para estimular o estudo de programação no Ensino Médio por meio do desenvolvimento de jogos digitais

- **Específicos**
  - Estimular nos alunos a autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e trabalho em equipe;
  - Abordar as principais etapas do desenvolvimento de jogos digitais.

PROCEDIMENTOS E MÉTODOS

- Duas oficinas pilotos

- A partir do *feedback* dos alunos e discussão interna da equipe, foram identificadas limitações:
  - O número de encontros foi insuficiente para tratar dos conteúdos propostos
  - Os alunos se motivavam com a prática da programação, porém ficavam confusos com a nomenclatura dos conceitos
  - Dificuldade na produção dos jogos devido à ausência de documentação

OFICINA DE PRODUÇÃO DE JOGOS

- A Oficina de Produção de Jogos (OPJ) é composta por 5 aulas (3 horas cada);

- Na OPJ são abordados conteúdos: Programação, Heurísticas de jogabilidade e Elaboração de artefatos (*storyboard* e diagrama de elementos básicos do jogo)
- Competitividade foi estimulada pela minimaratona de programação e pelo desafio de publicidade

Quadro 1. Organização de conteúdos e práticas por aula.

Aulas	Conteúdos e atividades
Aula 01: Mercado de jogos	Breve história dos jogos. Mercado de jogos. Introdução ao ambiente *Scratch* e à programação.
Aula 02: Programação para jogos	Desenvolvimento de jogos e programação.
Aula 03: Mecânicas do jogo	Heurísticas de jogabilidade. Minimaratona de programação.
Aula 04: Concepção do projeto do jogo	*Marketing* em *games*. Aplicações de jogos. Diagrama de elementos do jogo e *storyboard*.
Aula 05: Prática	Desenvolvimento do projeto.

RESULTADOS

- Participaram da OPJ 13 alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Mamanguape/PB conveniada ao PIBID;

- Avaliação:
  - Documentação (Diagrama e *Storyboard*)
  - Programação
  - Jogabilidade
  - Análise Realizada pelos Alunos

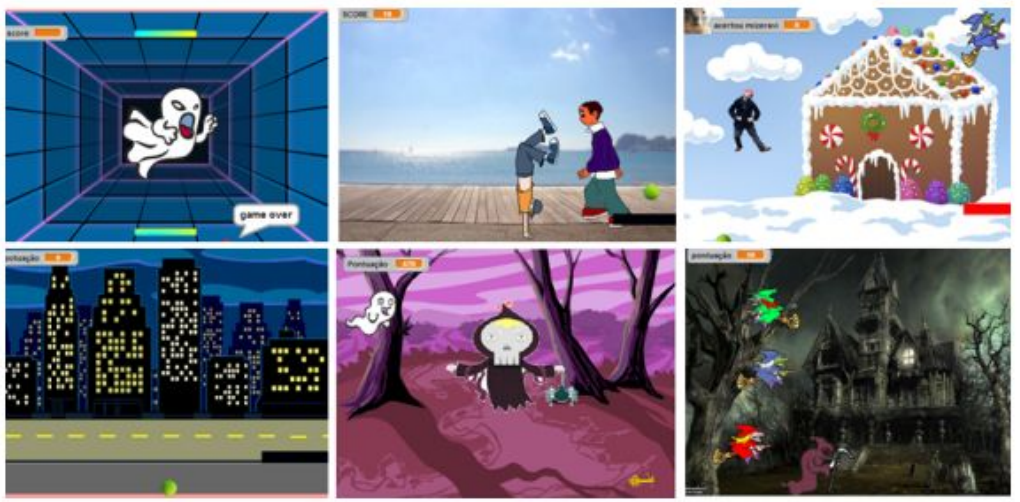

Figura 1. Tela dos jogos desenvolvidos pelos alunos durante a oficina

RESULTADOS

Documentação (*Storyboard* e Diagrama)

- O diagrama de elementos do jogo proporcionou as duplas pensarem no que é necessário conter no jogo;
- A etapa de documentação foi fundamental para o planejamento e conclusão dos jogos.

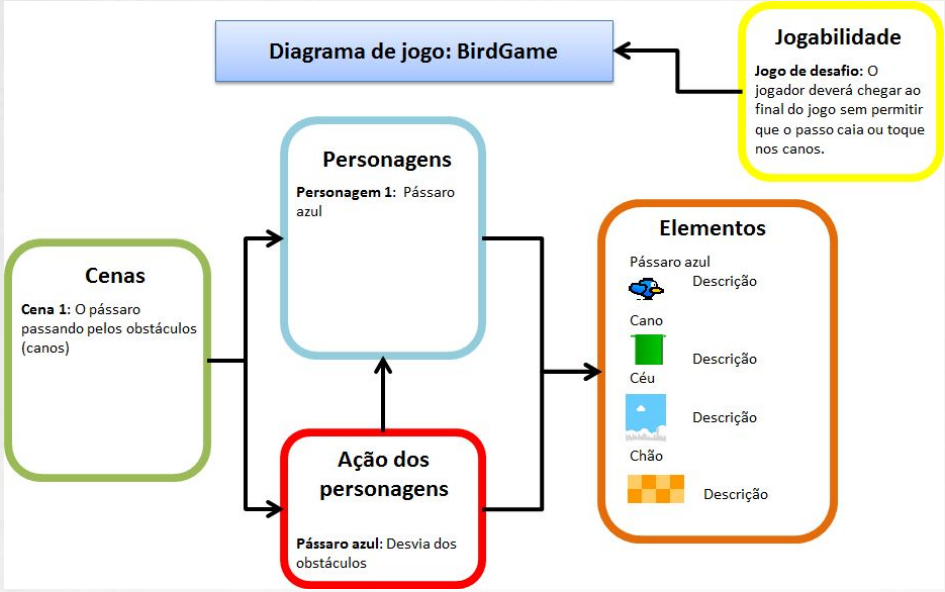

Figura 2. Modelo do diagrama de elementos de jogo

RESULTADOS

Programação

- Os projetos finais foram avaliados utilizando a ferramenta Dr. Scratch.

Quadro 2. Resultado de avaliação dos projetos fornecidos pelo Dr Scratch

Critérios	Projeto A	Projeto B	Projeto C	Projeto D	Projeto E	Projeto F
Lógica	3/3	1/3	1/3	1/3	1/3	3/3
Paralelismo	3/3	1/3	3/3	2/3	3/3	1/3
Interatividade	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Representação de dados	2/3	2/3	1/3	2/3	2/3	2/3
Controle de fluxo	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Sincronização	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Abstração	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

Dr.Scratch
Analyze your Scratch projects here!

http://drscratch.programamos.es/

RESULTADOS

Jogabilidade

- Para avaliar a jogabilidade dos projetos, foram utilizadas as heurísticas propostas por Korhonen e Koivisto [2006].

Quadro 3. Heurísticas, segundo Korhonen e Koivisto [2006]

Heurística	Jogabilidade
H1	Não gaste o tempo do jogador
H2	Prepare-se para as interrupções
H3	Leve em conta outras pessoas
H4	Siga convenções padrão
H5	Fornecer ajuda *gameplay*
H6	Use termos que são familiares ao jogador
H7	O estado dos personagens e o jogo devem ser claramente visíveis
H8	O jogador deve ter objetivos claros
H9	Apoiar diversos jogadores e estilos de jogo
H10	Não incentivar tarefas repetitivas e aborrecidas

Quadro 4. Avaliação heurística dos projetos dos alunos

	Projeto A	Projeto B	Projeto C	Projeto D	Projeto E	Projeto F
H1		X	X	X	X	X
H2						
H3	X	X	X	X	X	X
H4	X	X	X	X	X	X
H5	X	X	X	X		X
H6	X	X	X	X	X	X
H7						
H8	X	X	X		X	X
H9						
H10	X			X	X	X

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A fase de documentação auxiliou os alunos a planejarem previamente todo o jogo, evitando adicionar novas funcionalidades na etapa de implementação;

- Programação: elementos de lógica, abstração, iteratividade, representação de dados, controle de fluxo, sincronização e paralelismo nos projetos finais;

- Heurísticas de jogabilidade podem ter influenciado na qualidade dos projetos criados e na motivação dos alunos em desenvolver os jogos

REFERÊNCIAS

- Barcelos, T. S., & Silveira, I. F. (2013). **Relações entre o Pensamento Computacional e a Matemática através da construção de Jogos Digitais**. In: Anais do XII Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital (SBGames).
- Korhonen, H. & Koivisto, E. (2006). **Playability heuristics for mobile games**. In: Proceedings of the 8th Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices and Services. ACM. p. 9-16
- Medeiros, T. J., Da Silva, T. R. & Da Silva Aranha, E. H. (2013). **Ensino de programação utilizando jogos digitais: uma revisão sistemática da literatura**. In: Renote, v.11, n. 3.

II Workshop de Ensino em Pensamento Computacional, Algoritmos e Programação (WAlgProg/2016)

UMA PROPOSTA DE OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

analiz@dcx.ufpb.br

CBIE 2016
V Congresso Brasileiro de Informática na Educação
24 a 27 de Outubro

UFPB